

TALLER TRES - GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS

INTEGRANTES:

Julian Ricardo Ojeda Rodriguez
Lorena Gutierrez Puentes

DOCENTE:

Oscar Fernando Castellanos Dominguez
ofcastellanosd@unal.edu.co

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
FACULTAD DE INGENIERÍA
2026 - 1



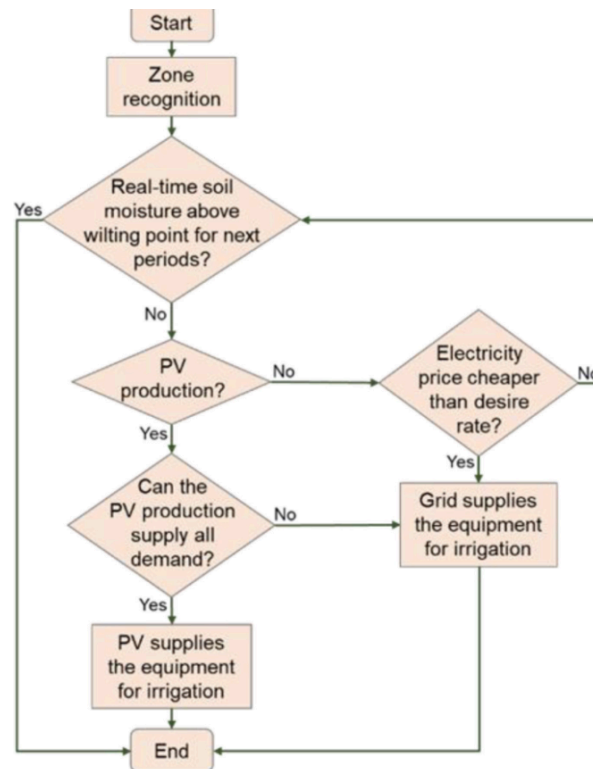
Título: Agricultural irrigation scheduling for a crop management system considering water and energy use optimization.

Autores: Omid Abrishambaf, Pedro Faria, Luis Gomes y Zita Vale.

Fecha: Agosto 2019

Necesidad que ataca: En el artículo investigado, su necesidad principal es la optimización y la gestión para un riego eficaz, minimizando el costo, ya que en el caso de zonas mediterráneas con cultivos y plantaciones tienen problemas con el recurso hídrico, cambio climático y el efecto negativo que genera el ser humano en el ambiente. Siendo así, esta una problemática y necesidad importante para el ser humano y su vida diaria, ya que al obtener un riego óptimo, además de minimizar su costo con un riego automático articulado por sensores, sistema fotovoltaico (paneles), datos de campo (temperatura local, el viento local, la humedad del suelo, el pronóstico de precipitación) y cálculo de la evapotranspiración del suelo. También ayuda a optimizar recursos como el agua y la electricidad, y además de esto cuida la cantidad y calidad de la cosecha al evitar a su vez que el cultivo llegue a su punto de marchitez.

Soluciones desde la ingeniería agrícola: En este espacio es importante resaltar el trabajo en cálculos y entendimiento de los mismos pues utilizando el método de la FAO Penman-Monteith para el cálculo de la para estimar la evapotranspiración potencial (ET_o) y la evapotranspiración del cultivo (ET_c) además de otros factores desde el punto de vista de la ingeniería más que cálculos podemos analizar cuando es mas optimo regar, más económico o incluso la diferencia de riego en cada zona sea para la cantidad de agua, rotación de la infraestructura, velocidad del motor entre otras que todo esto tenga un sentido lógico para poder automatizar y poder decirle a la computadora que necesitamos que cada de qué manera hacer y qué parámetros se necesitan para así lograr un proceso como se ve en el siguiente diagrama.



Aporte desde la gerencia: En este caso se puede ver cómo están los tres factores más importantes de la gerencia y gestión de proyectos como es el tiempo en nuestro caso tiempos de riego y momento en el que se hace, también el costo pues se optimiza energía y agua para que este sea menor y nuestro alcance definido tener una cosecha con buena cantidad y calidad sin alcanzar el punto de marchitez al mejor precio posible. La gerencia se establece como un pilar para lograr cada objetivo trazado.

Comentarios: Por último es importante comentar sobre la relación de la ingeniería agrícola con la gestión de proyectos y como desde los dos puntos de vista entre cálculos e importancia en lograr objetivos se puede llegar a la automatización y eficiencia de sistemas de riego como se muestra en el artículo.

Título: *Project Management Success Factors*

Autores: *Mladen Radujkovića , Mariela Sjekavicab*

Fecha: *junio 2017*

Necesidad que ataca: Este artículo tiene como enfoque el comprender por qué muchos proyectos no alcanzan el éxito que se espera desde el inicio, aun cuando se cumplen con las variables de medición tradicionales como lo son el tiempo, el costo y el alcance, factores que siempre se han tenido en cuenta para medir el éxito de un proyecto. En la práctica se pueden encontrar resultados de proyectos que, aunque en los aspectos técnicos están bien ejecutados, no generan valor real para la empresa ni satisfacen a los stakeholders (parte interesada). Esto evidencia una problemática en la forma tradicional de evaluar el éxito, lo que motiva a los autores a analizar otros factores que no se les da la importancia necesaria en la medición del éxito, especialmente aquellos relacionados con aspectos humanos, organizacionales y estratégicos. De esta manera, el artículo busca la comprensión del éxito en los proyectos, proponiendo una visión más amplia, integral y acorde a los entornos actuales.

Soluciones desde la ingeniería industrial: Con el uso de un enfoque en lo sistemático, donde los proyectos son abordados como sistemas donde interactúan diferentes personas, procesos, recursos y organizaciones estructuradas. Con esto se quiere mostrar que el éxito de un proyecto no depende únicamente de una planeación técnica sino también con un funcionamiento correcto de todos los elementos que se encuentren en el sistema. También se muestra la relevancia del talento humano para alcanzar un éxito verdadero en un proyecto, destacando el trabajo en equipo, liderazgo y las habilidades individuales, todo esto influyendo directamente en la productividad y en los resultados del proyecto. De igual manera resaltando la importancia de optimizar cada recurso para el proyecto y fortalecer los procesos de planificación y control.

Aportes desde la gerencia y gestión de proyectos: Se identifica al gerente de proyectos como el sujeto que asume un rol estratégico, ya que no solo se encarga de planificar y controlar, sino también de liderar equipos, gestionar la incertidumbre y adaptarse a las condiciones específicas de cada proyecto. Se redefine el concepto de éxito, mostrando que el éxito de un proyecto no solo se debe medir en conceptos técnicos, en la medición del éxito se deben medir factores humanos, como la satisfacción del cliente, el impacto en la organización y otros factores medibles a largo plazo, se enseña como la parte interesada debe tener una capacidad entendida como la capacidad de identificar a los actores involucrados, comprender sus expectativas y establecer canales de comunicación efectivos.

